

INTERNAL GUIDELINE · CONFIDENTIAL DEMO

Telescope ERP

Panduan Penggunaan Modul Manufacturing Company

Disusun untuk kebutuhan demo & onboarding perusahaan manufaktur
Modul aktif: Manufacturing · Inventory · Employees · Project · Settings · Help
Versi 1.0 — 26 Juli 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Sistem
2. Cara Login & Akun
3. Struktur Role & Hak Akses
4. Navigasi Umum
5. Modul Manufacturing
6. Modul Inventory
7. Modul Employees
8. Modul Project
9. Modul Settings
10. Alur Kerja End-to-End (Contoh Kasus)
11. Troubleshooting

1. Ringkasan Sistem

Telescope ERP adalah sistem ERP berbasis web yang dikonfigurasi khusus untuk kebutuhan **perusahaan manufaktur**. Dari puluhan modul yang tersedia di codebase, hanya modul yang relevan untuk operasional manufaktur yang diaktifkan:

Modul	Fungsi Utama
Manufacturing	Bill of Material (BOM), Manufacturing Order, Work Order, Work Center, Transfer produksi
Inventory	Manajemen stok, gudang, penerimaan & pengiriman barang, lot/batch tracking
Employees	Data karyawan, departemen
Project	Perencanaan proyek & task
Settings	Konfigurasi perusahaan, user, role & permission
Help	Panduan penggunaan bawaan sistem

Modul lain (Sales, Purchase, Accounting, Invoice, Website, dll) sengaja **dimatikan** karena di luar scope kebutuhan manufacturing company ini. Bisa diaktifkan kapan saja lewat konfigurasi `ACTIVE_MODULES` tanpa instalasi ulang.

Akses Sistem

Item	Detail
URL Aplikasi	<code>https://manufacturing.telescope.web.id/admin</code>
Browser Disarankan	Chrome, Edge, atau browser modern lainnya (desktop)
Koneksi	HTTPS (terenkripsi, via Cloudflare)

2. Cara Login & Akun

- 1 Buka browser, akses <https://manufacturing.telescope.web.id/admin>
- 2 Masukkan email & password sesuai role (lihat tabel akun di bawah)
- 3 Klik **Sign in**
- 4 Pada login pertama, segera ganti password lewat menu **Profile** (avatar kanan atas)

Akun Default

Role	Email	Password Awal	Catatan
Admin	admin@telescope-erp.com	TelescopeERP2026!	Akses penuh semua modul aktif
Staff	qaqc@telescope-erp.com	QaQcStaff2026!	Scope QA/QC (lihat bab 3)

Wajib diganti. Password di atas adalah password awal untuk demo. Ganti setelah login pertama, terutama sebelum sistem dipakai untuk data produksi sungguhan.

3. Struktur Role & Hak Akses

Sistem menggunakan dua role utama pada demo ini:

Admin

Akses penuh ke seluruh modul yang aktif — bisa membuat, mengubah, menghapus data, mengatur user & role lain, serta mengubah konfigurasi sistem lewat menu **Settings**.

Staff (contoh: QA/QC)

Role dengan akses terbatas & terarah sesuai fungsi pekerjaan. Untuk staff QA/QC saat ini di-scope sebagai berikut:

Area	Lihat	Buat	Ubah	Hapus
Manufacturing Order	✓	✓	✓	✗
Lot / Batch	✓	✓	✓	✗
Work Order	✓	✓	✓	✗
Bill of Material, Work Center, Product, Transfer	✓	✗	✗	✗
Inventory (Product, Lot, Quantity, Location, Warehouse, Move)	✓	✗	✗	✗
Settings, Employees, Security, konfigurasi gudang	✗	✗	✗	✗

Role & permission bisa diatur lebih detail oleh Admin lewat menu **Settings** → **Roles** (Filament Shield). Setiap role bisa dikustomisasi permission-nya per resource.

4. Navigasi Umum

- 1 Setelah login, klik ikon **app switcher** (teleskop, kiri atas sebelah gear/settings) untuk melihat semua modul aktif dalam bentuk grid ikon
- 2 Klik salah satu modul untuk masuk ke dashboard modul tersebut
- 3 Menu detail per modul muncul di sidebar/topbar, biasanya dikelompokkan jadi **Cluster** (contoh: "Operations", "Configurations", "Products")
- 4 Gunakan kolom pencarian global (ikon kaca pembesar) untuk mencari record tertentu lintas modul dengan cepat
- 5 Notifikasi sistem muncul di ikon lonceng, ter-update otomatis tiap 30 detik

5. Modul Manufacturing

Modul inti untuk mengelola proses produksi, dari resep produk sampai eksekusi order produksi.

5.1 Konfigurasi Awal (dilakukan sekali di awal)

Work Center

Manufacturing → Configurations → Work Centers

Work Center mewakili stasiun kerja fisik di lantai produksi (mesin, lini perakitan, dsb).

- 1 Klik **New Work Center**
- 2 Isi nama (contoh: *Assembly Line 1, Quality Check, Packaging*)
- 3 Atur kapasitas & jam kerja jika diperlukan
- 4 Simpan

Operation

Manufacturing → Configurations → Operations

Operation adalah langkah kerja standar (contoh: *Cutting, Assembly, Finishing, Quality Control*) yang nanti dipasangkan ke BOM.

5.2 Bill of Material (BOM)

Manufacturing → Products → Bills of Material

BOM adalah "resep" produksi: produk jadi apa, terbuat dari komponen/bahan baku apa saja, dan lewat operation/langkah kerja apa.

- 1 Klik **New Bill of Material**
- 2 Pilih **Product** (produk jadi yang akan diproduksi)
- 3 Tambahkan **Components** — daftar bahan baku/komponen beserta jumlah kebutuhan per unit
- 4 Tambahkan **Operations** — urutan langkah kerja & Work Center yang dipakai
- 5 Simpan BOM

Satu produk bisa punya lebih dari satu BOM (misal versi varian berbeda). Manufacturing Order akan mengambil BOM aktif sesuai produk yang dipilih.

5.3 Manufacturing Order (MO)

Manufacturing → Operations → Manufacturing Orders

Ini adalah perintah produksi aktual — "produksi produk X sebanyak Y unit".

- 1 Klik **New Manufacturing Order**

- 2 Pilih **Product** yang akan diproduksi (BOM terkait otomatis terisi)
- 3 Isi **Quantity** yang akan diproduksi
- 4 Tentukan **Deadline**/tanggal target selesai
- 5 Simpan — status awal MO adalah **Draft**
- 6 Klik **Confirm** untuk mengunci MO dan otomatis membuat Work Order turunan sesuai operation di BOM
- 7 Setelah semua Work Order selesai, tandai MO sebagai **Done** — stok produk jadi otomatis bertambah di Inventory

5.4 Work Order (WO)

Manufacturing → Operations → Work Orders

Setiap Manufacturing Order dipecah jadi beberapa Work Order sesuai jumlah operation di BOM (misal: WO Cutting, WO Assembly, WO Quality Control). Operator/staff di lantai produksi mencatat progres di sini:

- **Start** — menandai Work Order mulai dikerjakan (jam mulai tercatat)
- **Pause / Resume** — jika ada jeda kerja
- **Finish** — Work Order selesai, lanjut ke operation berikutnya

5.5 Transfer

Manufacturing → Operations → Transfers

Mencatat perpindahan bahan baku dari gudang ke lantai produksi, dan produk jadi dari produksi ke gudang penyimpanan — terhubung langsung ke modul Inventory.

5.6 Lot & Product (khusus Manufacturing)

Manufacturing → Products → Lots / Products

Tampilan lot/batch dan produk dari sisi konteks manufaktur, untuk telusur produk mana dihasilkan dari lot bahan baku yang mana (traceability produksi).

6. Modul Inventory

Mengelola stok fisik: barang masuk, keluar, perpindahan internal, sampai laporan stok.

6.1 Konfigurasi Awal

Warehouse & Location

Inventory → Configurations → Warehouses / Locations

- 1 Buat Warehouse (contoh: *Main Warehouse*, *Raw Material Storage*, *Finished Goods*)
- 2 Di dalam tiap Warehouse, buat Location detail (contoh: *Shelf A1*, *Loading Dock*)

Konfigurasi lain yang tersedia di cluster yang sama: **Routes**, **Rules**, **Putaway Rules**, **Storage Category**, **Operation Type**, **Packaging/Package Type**, **Product Category**, **Product Attribute**, **UOM Category** — digunakan untuk kasus inventory yang lebih kompleks, opsional di awal.

6.2 Operasi Harian

Inventory → Operations

Resource	Kegunaan
Receipt	Mencatat barang masuk dari supplier ke gudang
Delivery	Mencatat barang keluar/dikirim ke customer
Internal	Perpindahan stok antar lokasi/gudang internal
Dropship	Pengiriman langsung dari supplier ke customer tanpa masuk gudang sendiri
Scrap	Mencatat barang rusak/dibuang dari stok
Replenishment	Permintaan pengisian ulang stok otomatis
Quantity	Penyesuaian jumlah stok manual (stock adjustment)

6.3 Produk & Lot

Inventory → Products → Products / Lots / Packages

Master data produk (raw material, barang setengah jadi, barang jadi), tracking per lot/batch untuk keperluan traceability & expiry, serta pengelolaan package/kemasan.

6.4 Reporting

Inventory → Reporting → Moves / Quantity

Riwayat pergerakan stok (siapa memindahkan apa, kapan, dari mana ke mana) dan ringkasan jumlah stok terkini per produk/lokasi — berguna untuk audit & stock opname.

7. Modul Employees

Employees → Departments

- 1 Buat struktur departemen (contoh: *Production, Quality Assurance, Warehouse, HR*)

Employees → Employees

- 1 Klik **New Employee**
- 2 Isi data personal (nama, kontak, alamat)
- 3 Pilih **Department** & isi **Job Title** (contoh: QA/QC, Machine Operator)
- 4 Jika karyawan perlu login ke sistem, hubungkan ke akun **User** lewat Admin → Settings → Users, lalu assign role yang sesuai

8. Modul Project

Project → Projects / Tasks

Untuk pekerjaan yang sifatnya proyek (bukan produksi rutin), misalnya instalasi mesin baru, implementasi lini produksi baru, atau maintenance besar.

1. Buat **Project** baru, isi nama & timeline
2. Tambahkan **Task** di dalam project, assign ke penanggung jawab
3. Update status task (To Do → In Progress → Done) sesuai progres

9. Modul Settings

Khusus role Admin.

Menu	Fungsi
Companies	Data perusahaan, mata uang (IDR), logo, alamat
Users	Kelola akun login — buat, nonaktifkan, reset password user
Roles (Shield)	Buat role baru & atur permission detail per resource
Currencies, Countries, dll	Data referensi umum sistem

Perubahan di menu Settings berdampak ke seluruh user — lakukan dengan hati-hati, terutama saat menghapus role/permission yang sedang dipakai user aktif.

10. Alur Kerja End-to-End (Contoh Kasus)

Contoh alur produksi sederhana dari awal sampai barang jadi masuk stok:

- 1 **Setup awal** — Admin buat Warehouse, Work Center, Operation, dan BOM untuk produk yang akan diproduksi
- 2 **Terima bahan baku** — staff Inventory buat *Receipt* saat bahan baku dari supplier tiba
- 3 **Buat Manufacturing Order** — Admin/Staff produksi buat MO untuk produk & jumlah yang dibutuhkan
- 4 **Confirm MO** — sistem otomatis generate Work Order sesuai operation di BOM
- 5 **Eksekusi Work Order** — operator start & finish tiap Work Order sesuai urutan (Cutting → Assembly → QC → Packaging)
- 6 **QA/QC check** — staff QA/QC review lot & Work Order QC, catat hasil pengecekan kualitas
- 7 **Selesaikan MO** — tandai MO Done, stok produk jadi otomatis bertambah di Inventory
- 8 **Kirim ke customer** — staff Inventory buat *Delivery* saat barang jadi dikirim

11. Troubleshooting

Masalah	Solusi
Menu/modul tidak muncul di sidebar	Logout & login ulang. Jika masih hilang, hubungi Admin untuk cek konfigurasi modul aktif
Tidak bisa buka salah satu halaman (akses ditolak)	Cek dengan Admin apakah role Anda punya permission untuk resource tersebut (menu Settings → Roles)
Lupa password	Gunakan link "Forgot password" di halaman login, atau hubungi Admin untuk reset manual
Perubahan tidak tersimpan / halaman blank	Refresh halaman (Cmd/Ctrl+R). Jika berulang, screenshot error & laporkan ke tim teknis